

1 【解き方】 与式 $= -9 - 7 = -16$
 【答】 -16

2 【解き方】 両辺を5倍して, $2x - 4 = -20$ 移項して, $2x = -20 + 4$ より, $2x = -16$ よって, $x = -8$
 【答】 $(x =) -8$

3 【解き方】 与式を順に①, ②とする。① $\times 10$ より, $4x + 5y = 84 \cdots \cdots \textcircled{3}$ ② $\times 8$ より, $6x - 5y = -24 \cdots \cdots \textcircled{4}$
 ③ + ④ より, $10x = 60$ よって, $x = 6$ これを③に代入して, $24 + 5y = 84$ より, $y = 12$
 【答】 $x = 6, y = 12$

4 【解き方】 $x - 8 = \pm 1$ より, $x = 8 \pm 1$ よって, $x = 8 + 1 = 9, x = 8 - 1 = 7$
 【答】 $x = 7, 9$

5 【解き方】 解の公式より, $x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \times 1 \times 5}}{2 \times 1} = \frac{7 \pm \sqrt{29}}{2}$
 【答】 $x = \frac{7 \pm \sqrt{29}}{2}$

6 【解き方】 与式 $= 25 - (-8) \div (-4) = 25 - 2 = 23$
 【答】 23

7 【解き方】 両辺を10倍して, $5(x - 3) - 2(2x - 1) = -10$ 展開して, $5x - 15 - 4x + 2 = -10$ 移項して整理すると, $x = 3$
 【答】 $(x =) 3$

8 【解き方】 与式を順に①, ②とする。① $\times 6$ より, $2(x - 1) + (3y + 1) = 0$ 整理して, $2x + 3y = 1 \cdots \cdots \textcircled{3}$
 ② $\times 10$ より, $4(x + 4) + 5(y - 3) = 0$ 整理して, $4x + 5y = -1 \cdots \cdots \textcircled{4}$ ③ $\times 2 - \textcircled{4}$ より, $y = 3$ これを③に代入して, $2x + 3 \times 3 = 1$ より, $x = -4$
 【答】 $(x =) -4 (y =) 3$

9 【解き方】 $x - 2 = \pm 4$ より, $x = 2 \pm 4$ なので, $x = -2, 6$
 【答】 $x = -2, 6$

10 【解き方】 解の公式より, $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{2 \times 2} = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$
 【答】 $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{4}$

【11】【解き方】 与式 $= 9 - 16 \div 6 \times 2 = 9 - \frac{16}{3} = \frac{11}{3}$

【答】 $\frac{11}{3}$

【12】【解き方】 両辺を 60 倍すると, $30x + 20 = 15x - 12$ よって, $15x = -32$ より, $x = -\frac{32}{15}$

【答】 $x = -\frac{32}{15}$

【13】【解き方】 与式 $= 4\sqrt{2} - \frac{12}{2\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - \frac{6}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = \sqrt{2}$

【答】 $\sqrt{2}$

【14】【解き方】 左辺を因数分解して, $(x - 2)(x - 7) = 0$ よって, $x = 2, 7$

【答】 $x = 2, 7$

【15】【解き方】 2 次方程式の左辺を展開して, $x^2 - 2x + 1 = x + 4$ より, $x^2 - 3x - 3 = 0$ 解の公式より, $x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-3)}}{2 \times 1} = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$

【答】 $(x =) \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$

【16】【解き方】 与式 $= \frac{7(x + y) - 3(x - 2y)}{21} = \frac{7x + 7y - 3x + 6y}{21} = \frac{4x + 13y}{21}$

【答】 $\frac{4x + 13y}{21}$

【17】【解き方】 両辺を 6 倍して, $2(2x - 1) - 3(x - 1) = 2$ 展開すると, $4x - 2 - 3x + 3 = 2$ よって, $x = 1$

【答】 $(x =) 1$

【18】【解き方】 与式 $= -2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \sqrt{2}$

【答】 $\sqrt{2}$

【19】【解き方】 左辺を展開して, $x^2 - x - 20 = 3x - 8$ より, $x^2 - 4x - 12 = 0$ だから, $(x + 2)(x - 6) = 0$ よって, $x = -2, 6$

【答】 $x = -2, 6$

20 【解き方】 整理して、 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 解の公式より、 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2 \times 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$

【答】 $(x =) \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$

21 【解き方】 与式 $= -8 + 9 - (-64) = -8 + 9 + 64 = 65$

【答】 65

22 【解き方】 両辺を12倍して、 $3(x+2) - 4(x-2) = 12$ 展開して、 $3x + 6 - 4x + 8 = 12$ 移項して、 $3x - 4x = 12 - 6 - 8$ より、 $-x = -2$ よって、 $x = 2$

【答】 $(x =) 2$

23 【解き方】 与式 $= 5\sqrt{2} - \frac{6\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$

【答】 $2\sqrt{2}$

24 【解き方】 $x + 3 = X$ とすると、 $X^2 + 5 = 6X$ より、 $X^2 - 6X + 5 = 0$ 左辺を因数分解して、 $(X - 1)(X - 5) = 0$ より、 $X = 1, 5$ よって、 $x + 3 = 1$ より、 $x = -2$ $x + 3 = 5$ より、 $x = 2$

【答】 ± 2

25 【解き方】 $x^2 + x - 12 = 7x - 8$ より、 $x^2 - 6x - 4 = 0$ 解の公式より、 $x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \times 1 \times (-4)}}{2 \times 1} = \frac{6 \pm 2\sqrt{13}}{2} = 3 \pm \sqrt{13}$

【答】 $3 \pm \sqrt{13}$

大問17 86.5%

大問19 78.1%

大問37 85.0%

大問39 74.0%

大問45 81.0%

大問49 86.8%